UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Soluciones Práctica Álgebra I

Introducción

Esta guía contiene ejercicios sobre subespacios de $\mathbb{R}^n$. En esta práctica, se entenderá un espacio vectorial como un subespacio de $\mathbb{R}^n$. La guía abarca conceptos fundamentales como la determinación de si un subconjunto es un subespacio, conjuntos generadores, independencia lineal, bases y dimensión. Se ha omitido el tema de suma de subespacios. La notación utilizada para subespacios generados es $\langle v_1, v_2, ..., v_k \rangle$.

1. Determine si el subconjunto $H \subseteq V$ es un subespacio del espacio vectorial V.

   (a) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 2x\}$ **Solución:** Sí es un subespacio.

   - Vector nulo: $(0, 2 \cdot 0) = (0, 0) \in H$.
   - Cerradura bajo la suma: Sean $(x_1, 2x_1), (x_2, 2x_2) \in H$. Su suma es $(x_1 + x_2, 2x_1 + 2x_2) = (x_1 + x_2, 2(x_1 + x_2)) \in H$.
   - Cerradura bajo la multiplicación escalar: Sea $(x, 2x) \in H$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces $c(x, 2x) = (cx, 2cx) \in H$.

   (b) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = ax\}$ $a \in \mathbb{R}$ **Solución:** Sí es un subespacio. (La demostración es análoga al caso anterior, reemplazando 2 por a).

   (c) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$ **Solución:** No es un subespacio. No es cerrado bajo la suma (ejemplo: $(1, 0) \in H, (0, 1) \in H$, pero $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin H$ ya que $1^2 + 1^2 = 2 > 1$).

   (d) $V = \mathbb{R}^2$; $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy \geq 0\}$ **Solución:** No es un subespacio. No es cerrado bajo la suma (ejemplo: $(1, 2) \in H, (-2, -1) \in H$, pero $(1, 2) + (-2, -1) = (-1, 1) \notin H$ ya que $(-1)(1) = -1 < 0$).

   (e) $V = \mathbb{R}^3$ $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / ax + by + cz = 0\}$ con $a, b, c \neq 0$. **Solución:** Sí es un subespacio.

   - Vector nulo: $a(0) + b(0) + c(0) = 0$, por lo tanto $(0, 0, 0) \in H$.
   - Cerradura bajo la suma: Sean $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in H$. Entonces $ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$ y $ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$. Sumando, $a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) = 0$, por lo tanto $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in H$.
   - Cerradura bajo la multiplicación escalar: Sea $(x, y, z) \in H$ y $k \in \mathbb{R}$. Entonces $ax + by + cz = 0$. Multiplicando por k, $a(kx) + b(ky) + c(kz) = 0$, por lo tanto $(kx, ky, kz) \in H$.

2. Sea A una matriz de $n \times m$.

   (a) Sea $H = \{X \in \mathbb{R}^m / AX = 0\}$. Demuestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^m$. H se llama espacio nulo de la matriz A. **Demostración:**

- Vector nulo: $A \cdot 0 = 0$, donde 0 es el vector nulo en $\mathbb{R}^m$. Por lo tanto, el vector nulo pertenece a H.
- Cerradura bajo la suma: Sean $X_1, X_2 \in H$. Entonces $AX_1 = 0$ y $AX_2 = 0$. Consideremos $A(X_1+X_2) = AX_1+AX_2 = 0+0 = 0$. Por lo tanto, $X_1+X_2 \in H$.
- Cerradura bajo la multiplicación escalar: Sea $X \in H$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces $AX = 0$. Consideremos $A(cX) = c(AX) = c(0) = 0$. Por lo tanto, $cX \in H$.

Como H cumple las tres condiciones, es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.

(b) Sea $T = \{Y \in \mathbb{R}^n / Y = AX, X \in \mathbb{R}^m\}$. Demuestre que T es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. **Demostración:**

- Vector nulo: El vector nulo $0 \in \mathbb{R}^m$. Entonces $A \cdot 0 = 0 \in \mathbb{R}^n$. Por lo tanto, el vector nulo pertenece a T.
- Cerradura bajo la suma: Sean $Y_1, Y_2 \in T$. Entonces existen $X_1, X_2 \in \mathbb{R}^m$ tales que $Y_1 = AX_1$ y $Y_2 = AX_2$. Consideremos $Y_1+Y_2 = AX_1+AX_2 = A(X_1+X_2)$. Como $X_1 + X_2 \in \mathbb{R}^m$, entonces $Y_1 + Y_2 \in T$.
- Cerradura bajo la multiplicación escalar: Sea $Y \in T$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces existe $X \in \mathbb{R}^m$ tal que $Y = AX$. Consideremos $cY = c(AX) = A(cX)$. Como $cX \in \mathbb{R}^m$, entonces $cY \in T$.

Como T cumple las tres condiciones, es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

3. Determine si los siguientes conjuntos de vectores son conjuntos de generadores de los espacios vectoriales que se indican.

(a) En $\mathbb{R}^2$, $\{(1,3),(0,2)\}$ **Solución:** Sí, es un conjunto generador. Los vectores son linealmente independientes y hay dos vectores en $\mathbb{R}^2$, que tiene dimensión 2.

(b) En $\mathbb{R}^2$ $\{(1,3),(2,6)\}$ **Solución:** No, no es un conjunto generador. Los vectores son linealmente dependientes ($(2,6) = 2(1,3)$), por lo que generan una recta en $\mathbb{R}^2$, no todo $\mathbb{R}^2$.

(c) En $\mathbb{R}^3$, $\{(1,0,0),(1,1,0)\}$ **Solución:** No, no es un conjunto generador. Estos dos vectores linealmente independientes generan un plano en $\mathbb{R}^3$ (el plano $z = 0$), no todo $\mathbb{R}^3$.

(d) En $\mathbb{R}^3$. $\{(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\}$ **Solución:** Sí, es un conjunto generador. Los vectores son linealmente independientes (la matriz formada por estos vectores tiene determinante no nulo), y hay tres vectores en $\mathbb{R}^3$, que tiene dimensión 3.

(e) En $\mathbb{R}^3$ $\{(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1),(1,-1,1)\}$ **Solución:** Sí, es un conjunto generador. Aunque hay más vectores que la dimensión del espacio, contienen una base de $\mathbb{R}^3$ (los primeros tres vectores).

(f) En $\mathbb{R}^3$, $\{(1,1,1),(1,-1,1),(3,-1,3),(-1,3,-1)\}$ **Solución:** No, no es un conjunto generador. Los vectores son linealmente dependientes (por ejemplo, $(3,-1,3) =$

$2(1,1,1) + 1(1,-1,1)$), y no hay suficientes vectores linealmente independientes para generar $\mathbb{R}^3$. El subespacio generado tendrá una dimensión menor que 3.

4. Determine si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes.

   (a) $\{(-6,1),(12,-2)\}$ **Solución:** Linealmente dependiente, ya que $(12,-2) = -2(-6,1)$.

   (b) $\{(1,0,0),(0,1,1),(2,-1,-1)\}$ **Solución:** Linealmente dependiente. Consideremos la ecuación:
   $$c_1(1,0,0) + c_2(0,1,1) + c_3(2,-1,-1) = (0,0,0)$$
   Esto da el sistema de ecuaciones:
   $$\begin{aligned} c_1 + 2c_3 &= 0 \\ c_2 - c_3 &= 0 \\ c_2 - c_3 &= 0 \end{aligned}$$
   Una solución no trivial es $c_3 = 1, c_2 = 1, c_1 = -2$.

   (c) $\{(1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\}$ **Solución:** Linealmente independiente. Consideremos la ecuación:
   $$c_1(1,0,1) + c_2(0,1,1) + c_3(1,1,0) = (0,0,0)$$
   Esto da el sistema de ecuaciones:
   $$\begin{aligned} c_1 + c_3 &= 0 \\ c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 &= 0 \end{aligned}$$
   La única solución es $c_1 = 0, c_2 = 0, c_3 = 0$.

5. En cada caso, determine para qué valores de la constante $k \in \mathbb{R}$ el conjunto dado es linealmente independiente en el espacio vectorial que se indica:

   (a) $\{(1,0,2),(0,k,2k),(k,1,k)\}$ en $\mathbb{R}^3$. **Solución:** El conjunto es linealmente independiente si el determinante de la matriz formada por estos vectores es distinto de cero:
   $$\begin{vmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & k & 1 \\ 2 & 2k & k \end{vmatrix} = 1(k^2 - 2k) - 0 + k(0 - 2k) = k^2 - 2k - 2k^2 = -k^2 - 2k = -k(k+2)$$
   El determinante es cero si $k = 0$ o $k = -2$. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente para $k \in \mathbb{R} \setminus \{0, -2\}$.

(b) $\{(1, k+1, 3, 0), (-2, k^2, k-1, 5)\}$ en $\mathbb{R}^4$. **Solución:** Dos vectores en $\mathbb{R}^4$ son linealmente independientes si uno no es un múltiplo escalar del otro. Si existiera un c tal que:

$$\begin{aligned} 1 &= -2c \implies c = -1/2 \\ k+1 &= k^2 c = -k^2/2 \implies 2k+2 = -k^2 \implies k^2+2k+2 = 0 \quad \text{(sin soluciones reales)} \\ 3 &= (k-1)c = -(k-1)/2 \implies 6 = -k+1 \implies k = -5 \\ 0 &= 5c \implies c = 0 \quad \text{(contradicción)} \end{aligned}$$

Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes para todo $k \in \mathbb{R}$.

6. Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ un conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial V. Pruebe que el conjunto $\{v_1 + v_2 + v_3, v_1 + 2v_2 + v_3, v_2 - v_3\}$ es linealmente independiente. **Demostración:** Consideremos la combinación lineal igual a cero:

$$c_1(v_1 + v_2 + v_3) + c_2(v_1 + 2v_2 + v_3) + c_3(v_2 - v_3) = 0$$

Reagrupando los términos:

$$(c_1 + c_2)v_1 + (c_1 + 2c_2 + c_3)v_2 + (c_1 + c_2 - c_3)v_3 = 0$$

Como $\{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente independiente, los coeficientes deben ser cero:

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 0 \\ c_1 + 2c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 - c_3 &= 0 \end{aligned}$$

De la primera ecuación, $c_1 = -c_2$. Sustituyendo en la tercera, $-c_2 + c_2 - c_3 = 0 \implies c_3 = 0$. Sustituyendo $c_1 = -c_2$ y $c_3 = 0$ en la segunda, $-c_2 + 2c_2 + 0 = 0 \implies c_2 = 0$. Finalmente, $c_1 = -c_2 = 0$. Como la única solución es la trivial $(c_1 = 0, c_2 = 0, c_3 = 0)$, el conjunto $\{v_1 + v_2 + v_3, v_1 + 2v_2 + v_3, v_2 - v_3\}$ es linealmente independiente.

7. Determine si los siguientes conjuntos son base del espacio vectorial V o el subespacio H.

(a) $\{(2, 1), (-1, 3)\}$, $\mathbb{V} = \mathbb{R}^2$. **Solución:** Sí, es una base. Dos vectores en $\mathbb{R}^2$ son base si son linealmente independientes. El determinante de la matriz formada por estos vectores es $(2)(3) - (1)(-1) = 6 + 1 = 7 \neq 0$, por lo tanto son linealmente independientes.

(b) $\{(1, 0, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 5)\}$, $V = \mathbb{R}^3$. **Solución:** Sí, es una base. Tres vectores en $\mathbb{R}^3$ son base si son linealmente independientes. El determinante de la matriz formada por estos vectores es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1(5-3) - 2(0-1) + 3(0-1) = 2 + 2 - 3 = 1 \neq 0$$

Son linealmente independientes, por lo tanto, sí forman una base de $\mathbb{R}^3$.

(c) $\{(1,0,1),(2,1,3),(3,1,4)\}$, $\mathbb{V}=\mathbb{R}^3$ **Solución:** No es una base. El determinante de la matriz formada por estos vectores es:

$$\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 4\end{vmatrix} = 1(4-3)-2(0-1)+3(0-1) = 1+2-3=0$$

Son linealmente dependientes, por lo tanto, no forman una base de $\mathbb{R}^3$.

(d) $\{(1,1),(4,4)\}$, $H=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x-y=0\}$ **Solución:** No es una base de H. Los vectores son linealmente dependientes ($(4,4)=4(1,1)$). El subespacio H es una recta de dimensión 1, por lo que una base debe tener un solo vector no nulo perteneciente a H. $(1,1)\in H$ es una base de H.

(e) $\{(1,1,0),(0,1,1)\}$, $H=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x+y-z=0\}$. **Solución:** No es una base de H. El vector $(1,1,0)$ no pertenece a H ya que $1+1-0=2\neq 0$. El vector $(0,1,1)$ pertenece a H ya que $0+1-1=0$. El subespacio H es un plano en $\mathbb{R}^3$ (dimensión 2). Una base de H debe consistir en dos vectores linealmente independientes que satisfagan la ecuación $x+y-z=0$. Por ejemplo, $\{(1,-1,0),(1,0,1)\}$ es una base de H. El conjunto dado no es una base de H porque uno de los vectores no pertenece a H.

8. En cada caso, determine si el conjunto dado es un conjunto generador del espacio vectorial que se indica. Si no lo es, halle las ecuaciones (restricciones) del subespacio que generan y una base del mismo:

(a) $\{(1,-1),(-2,2)\}$ en $\mathbb{R}^2$. **Solución:** No es un conjunto generador de $\mathbb{R}^2$. Los vectores son linealmente dependientes, generan una recta. El subespacio generado es $\langle(1,-1)\rangle=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y=-x\}$. Una base es $\{(1,-1)\}$.

(b) $\{(1,0,-1),(2,1,1),(3,2,3)\}$ en $\mathbb{R}^3$ **Solución:** No es un conjunto generador de $\mathbb{R}^3$. Los vectores son linealmente dependientes. Consideremos la matriz:

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ -1 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

El determinante es $1(3-2)-2(0-(-2))+3(0-(-1))=1-4+3=0$. El rango de la matriz es 2. El subespacio generado es un plano en $\mathbb{R}^3$. La ecuación del plano es $x-3y+z=0$. Una base del subespacio generado es $\{(1,0,-1),(2,1,1)\}$.

9. Hallar bases y dimensión de los siguientes subespacios:

(a) $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3/3x-2y+5z=0\}$ **Solución:** Es un plano en $\mathbb{R}^3$. Una base es $\{(2,3,0),(-5,0,3)\}$. La dimensión es 2.

(b) $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3/x-y-z=0, 2x-y+z=0\}$ **Solución:** Es una recta en $\mathbb{R}^3$. Una base es $\{(-2,-3,1)\}$. La dimensión es 1.

(c) $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / -x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 = 0,\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$ **Solución:** Es un subespacio de dimensión 2 en $\mathbb{R}^4$. Una base es $\{(1, 1, 1, 0), (5, 2, 0, 1)\}$.

10. Extienda la base del subespacio obtenida en cada ítem del ejercicio 10.

    (a) Base de S: $\{(2, 3, 0), (-5, 0, 3)\}$. Extensión a base de $\mathbb{R}^3$: $\{(2, 3, 0), (-5, 0, 3), (0, 0, 1)\}$.

    (b) Base de S: $\{(-2, -3, 1)\}$. Extensión a base de $\mathbb{R}^3$: $\{(-2, -3, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$.

    (c) Base de S: $\{(1, 1, 1, 0), (5, 2, 0, 1)\}$. Extensión a base de $\mathbb{R}^4$: $\{(1, 1, 1, 0), (5, 2, 0, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1,$

11. ¿Para qué valores del número real a el conjunto $\{(a, 1, 0), (1, 0, a), (1 + a, 1, -a)\}$ constituye una base para $\mathbb{R}^3$? **Solución:** Para todo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

12. Hallar una base y la dimensión de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^n$:

    (a) $W_1 = \langle (1, 2, 3), (2, 4, 6) \rangle$ **Solución:** Base: $\{(1, 2, 3)\}$. Dimensión: 1.

    (b) $W_2 = \langle (1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 2, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle$ **Solución:** Base: $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1,$ Dimensión: 3.

    (c) $W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$ **Solución:** Base: $\{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$. Dimensión: 2.

    (d) $W_4 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0, z - w = 0\}$ **Solución:** Base: $\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$. Dimensión: 2.

13. Hallar una base y la dimensión de la intersección de los subespacios U y W en los siguientes casos:

    (a) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$
    $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z = 0\}$ **Solución:** Base: $\{(0, 1, 1)\}$. Dimensión: 1.

    (b) $U = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle$
    $W = \langle (1, 1, 2), (1, -1, 0) \rangle$ **Solución:** Base: $\{(-1, -1, -2), (-1, 1, 0)\}$ (o cualquier otra base equivalente). Dimensión: 2.

    (c) $U = \langle (1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, -1) \rangle$
    $W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x - y + z - w = 0, x + y - z - w = 0\}$ **Solución:** Base: $\{(1, 0, 0, 1)\}$. Dimensión: 1.